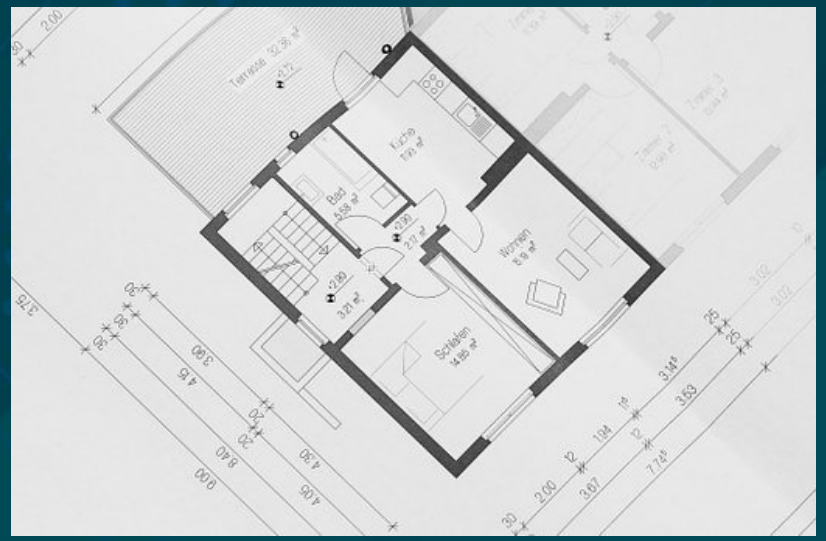
LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2| Introdução



Fonte: Pixabay

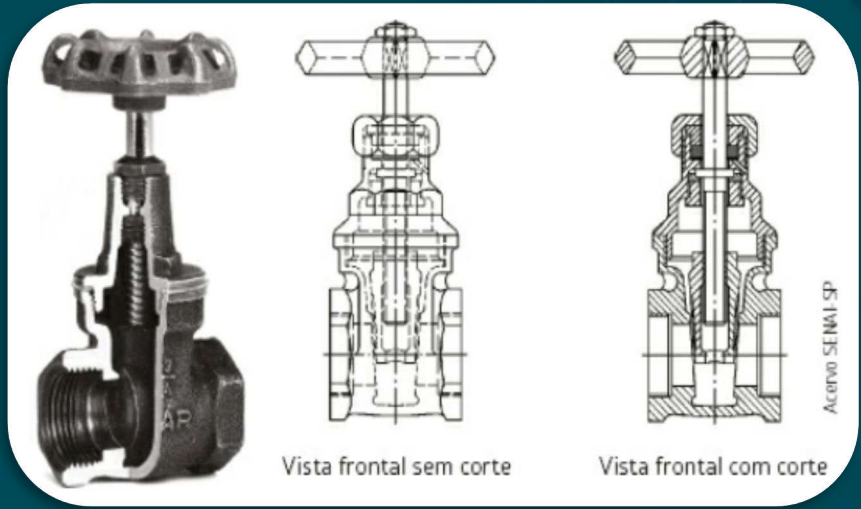
O profissional que trabalha com projetos mecânicos, com frequência, está ligado a projetos inovadores e decisivos para as organizações. Isso propicia uma vasta gama de oportunidades para eles. Trabalhar na área de inovação de uma indústria caracteriza-se por sua dinamicidade que engloba várias áreas de conhecimento.

Unidade 2| Objetivos

1. Diferenciar desenhos técnico, mecânico e arquitetônico;
2. Compreender e identificar a normalização de desenhos técnicos;
3. Identificar os instrumentos de desenho técnico;
4. Entender a construção geométrica e a planificação de desenhos técnicos.

Desenhos técnico, mecânico e arquitetônico

Numerosos critérios foram propostos em processos de projeto mecânico. Alguns de projeto primários incluem funções, segurança, confiabilidade, capacidade de fabricação, peso, tamanho, desgaste, manutenção e responsabilidade.



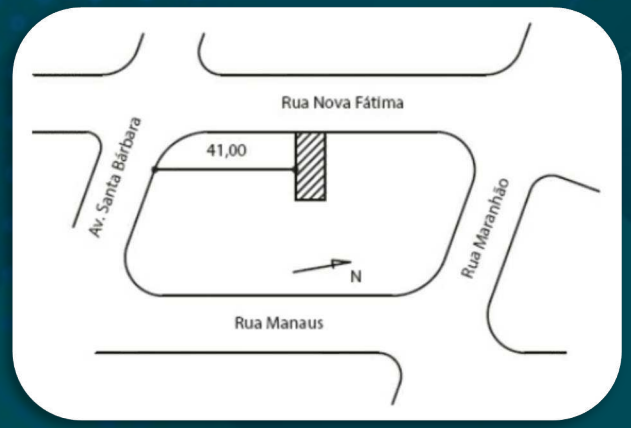
Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Em geral, um problema de projeto mecânico deve ser formulado com declarações claras e completas de funções, especificações e critérios de avaliação (MOTT, 2014):

As funções são especificadas para o que um produto pode cumprir e geralmente são descritas por declarações não quantitativas. As funções do produto são: carregar energia em eletrônicos (carregador); limpar pisos (vácuo), transportar objetos (plataforma móvel); ou suportar cargas (estrutura).

As especificações são requisitos detalhados descritos por declarações quantitativas. Por exemplo, as especificações do produto podem ser definidas em termos de tamanho, peso, precisão, volume de trabalho, velocidade ou capacidade de carga. As especificações se transformam em restrições de design nos processos de solução de problemas.

Desenho técnico arquitetônico



Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Desenho de arquitetura é a representação geométrica das diferentes projeções, vistas ou seções de um edifício ou parte dele. As convenções para uniformizar, facilitar a leitura do desenho e executar a obra estão relacionadas a plantas, corte ou seção, fachada, detalhe e perspectiva.

A planta de situação deve conter informações completas sobre a localização do terreno. Essas informações estão relacionadas a seguir: terrenos vizinhos (lote/quadra), vias de acesso, orientação (norte), curvas de nível, contorno e dimensões do terreno, construções existentes ou demolições futuras, cotas de afastamento em relação às esquinas existentes e escala.

A planta de localização indica a posição da construção no terreno. Ela contém as informações relacionadas a seguir: orientação (norte), indicação das vias de acesso, internas, estacionamento, áreas cobertas, platôs e taludes, perímetro do terreno, marcos topográficos, cotas gerais e níveis principais, indicação dos limites externos das edificações, recuos e afastamentos.

A planta de cobertura define o telhado ou o fechamento da parte superior do edifício.

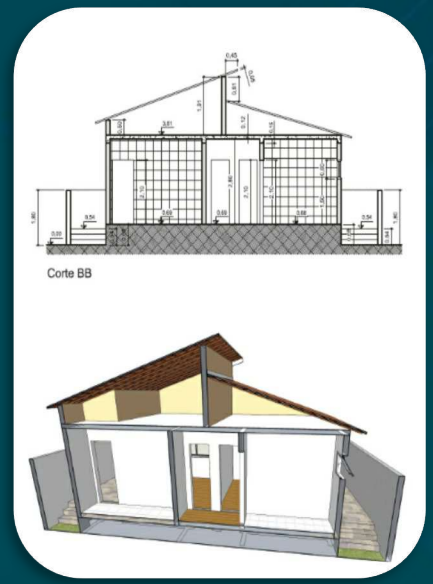
Fachada é a representação gráfica das características externas da construção.

A perspectiva permite que o empreendedor e o usuário vejam como a obra ficará depois de pronta. Ela consegue reunir as três dimensões (altura, largura e profundidade) em um mesmo desenho.

Tanto o desenho técnico como o arquitetônico possuem suas caracterizas, simbologia e aplicações, que são bem diferentes e em áreas bem diferentes.

Normalização de desenho técnico

A normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, em particular, para a promoção da economia global. (ABNT, 2020)



Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Normalização do desenho técnico arquitetônico

Fonte: ABNT (2021, *on-line*).

A expressão “linguagem arquitetônica” representa uma composição ordenada, que tenha um significado claro de seus elementos, como forma, função, estrutura, cor, textura, luz e sombra. Os arquitetos não pretendem passar mensagens concretas, traduzíveis em palavras, mediante domínio da gramática e da sintaxe das formas e do espaço. Ao contrário, querem transmitir com a obra deles uma determinada experiência abstrata.

O desenho arquitetônico está voltado para a execução e representação de projetos de arquitetura. Ele funciona como um código para uma linguagem estabelecida entre o emissor (o desenhista ou projetista) e o receptor (o leitor do projeto). Dessa forma, a compreensão do desenho envolve certo nível de treinamento.

Para a execução de projetos arquitetônicos, os profissionais da área precisam antes estudar o local e as necessidades do cliente, assim poderão criar um projeto que atenda a todos os requisitos. Chamamos de levantamento de dados para a arquitetura essa fase de análise. Trata-se de uma visita prévia ao local da obra, para que o arquiteto veja o terreno e o entorno (vizinhança). Nessa fase, são anotadas as dimensões de prédios existentes que venham a ser aproveitados (ampliações e reformas), criando uma planta que sirva de base para o futuro estudo.

O órgão responsável pela normalização técnica no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo de existirem normas é a padronização, ou seja, evitar que cada um utilize representações/símbolos diferentes, para que todos utilizem a mesma linguagem, evitando dúvidas e erros de interpretações. Os profissionais técnicos devem identificar, de forma clara, a importância e os benefícios do uso da normalização (ALVES *et al*., 2018).

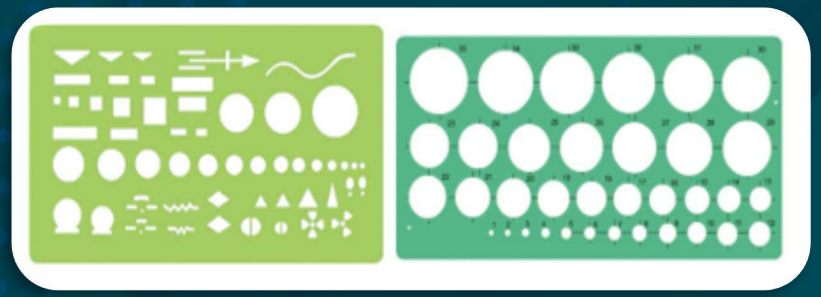
O objetivo da normalização é o estabelecimento de soluções, por consenso das partes interessadas, para assuntos que tenham caráter repetitivo, tornando-se uma ferramenta poderosa na autodisciplina dos agentes ativos dos mercados, ao simplificar os assuntos, e evidenciando ao legislador se é necessária regulamentação específica em matérias não cobertas por normas.

Instrumentos de desenho técnico

Na forma manual, ou seja, sem ajuda de programas computadorizados, podem ser utilizados diversos materiais para a elaboração dos desenhos, como papel, lapiseiras, lápis, borracha, réguas, compassos, esquadros, régua T, transferidor, régua paralela, régua flexível, pranchetas entre outros (ALVES *et al*., 2008).

Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Cuidado com os Instrumentos de Desenho



Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Antes da utilização dos instrumentos e do início de um trabalho de desenho técnico, é preciso verificar alguns itens:

- As mãos devem estar limpas antes de manusear os instrumentos.
- Sempre limpar a mesa e os instrumentos antes de iniciar o trabalho.

Utilizar lápis e lapiseiras bem apontados. Nunca apontar o lápis sobre a mesa de trabalho, evitando-se manchas, borrões e marcas.

A borracha deve ser utilizada o mínimo possível e as partículas liberadas devem ser retiradas com uma flanela limpa. Nunca remover as partículas com as mãos.

Não utilizar a régua como guia no momento de cortar o papel com o uso de estiletes.

Deve-se evitar ao máximo apoiar-se sobre a folha.

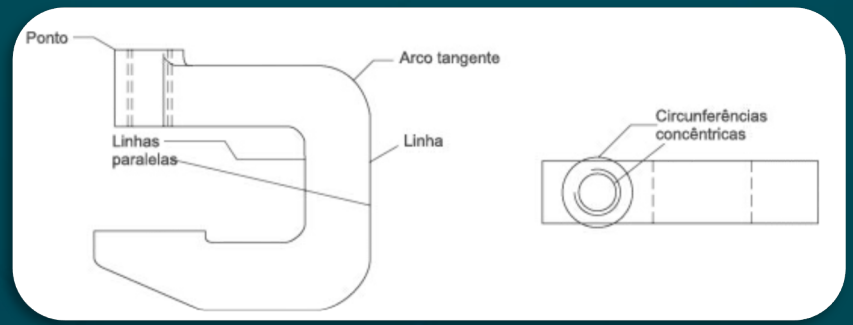
Nunca utilizar a escala como régua no momento de traçar as linhas.

Não guardar os instrumentos antes de limpá-los.

Seguindo esses passos, você não terá problemas de conservação ou na preparação inicial para os trabalhos.

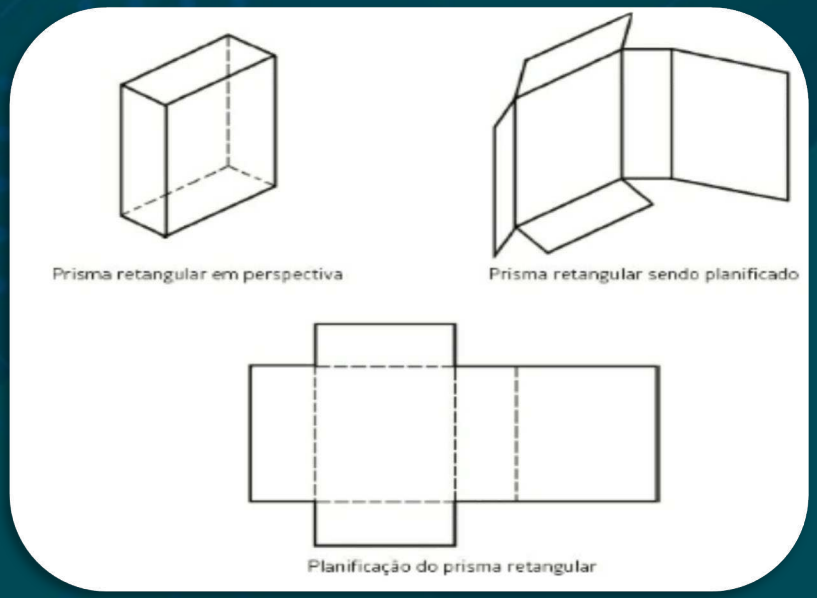
Construção geométrica e planificação

Para a criação de desenhos, utilizam-se elementos geométricos como pontos, linhas, planos, entre outros. O que é feito na criação de desenhos geométricos é a concordância desses elementos, como a tangente, perpendicularidade, entre outros. Vamos ver um exemplo para facilitar nosso entendimento.



Fonte: Adaptado de Alves et al. (2018).

Planificação



Fonte: Adaptado de Alves et al. (2018).

Planificação é um tipo de representação em que todas as superfícies de um modelo são desenhadas sobre um plano. As planificações são feitas com linhas contínuas e com linhas tracejadas. As linhas contínuas representam os contornos, e as linhas tracejadas representam os lugares das dobras dos modelos.